TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI 7
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
CÔNG TY SƠN ĐÔNG Á

Họ và tên: Lê Minh Giang

MSSV: 1250080043

Lớp: 12_DH_CNPM1

Nhóm TH: .....

Ngày báo cáo: 29/10/2026

Giảng viên hướng dẫn: .....

MỤC LỤC

1. Mô tả bài toán
2. Trả lời các câu hỏi
   2.1. Câu 1 - Class, thuộc tính, phương thức, ID
   2.2. Câu 2 - Liên kết và Class Diagram
   2.3. Câu 3 - Actor và Use Case tổng quát
   2.4. Câu 4 - Use Case phân rã
   2.5. Câu 5 - Activity Diagram
   2.6. Câu 6 - Sequence Diagram
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc
4. Hiện thực và kiểm thử
5. Kết luận

1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Công ty sơn Đông Á cần tin học hóa việc quản lý nhân sự. Bài toán bắt đầu từ khi ứng viên được tuyển dụng, trải qua thời gian thử việc, ký hợp đồng chính thức, nhận quyết định chức vụ và lương, làm việc theo kế hoạch tuần, chấm công, ghi nhận giờ phụ trội, khen thưởng hoặc kỷ luật và cuối cùng là tính bảng lương tháng. Hệ thống phải lưu được các quyết định, hồ sơ và bảng lương liên quan, bảo đảm dữ liệu nhất quán giữa hợp đồng, bảo hiểm và tiền lương.

Các nghiệp vụ chính cần quản lý:

- Tuyển dụng và thử việc từ 1 đến 60 ngày; quyết định tuyển dụng ghi rõ phòng ban, mức lương thử việc và điều khoản hai bên.
- Hợp đồng lao động dài hạn hoặc ngắn hạn. Hợp đồng dài hạn bắt buộc lập hồ sơ BHXH (8%) và BHYT (1,5%); hợp đồng ngắn hạn không trích bảo hiểm.
- Quyết định chức vụ, phụ cấp chức vụ; quyết định lương, phụ cấp lương và phụ cấp độc hại.
- Kế hoạch làm việc tuần, phân công ca, chấm công hằng ngày và phiếu ghi nhận giờ phụ trội (hệ số 1,5).
- Khen thưởng, kỷ luật cho cá nhân hoặc tập thể; chi qua phiếu chi, thu qua phiếu thu hoặc trừ vào lương.
- Tính và chốt bảng lương tháng từ lương ngày công, phụ trội, phụ cấp, thưởng, phạt và bảo hiểm.

Phạm vi bài làm: 18 lớp/bảng nghiệp vụ, 6 sơ đồ UML, ứng dụng C# WinForms .NET Framework 4.7.2 theo kiến trúc UI → Service → Data và bộ kiểm thử 65 case (49 offline + 16 tích hợp CSDL).

2. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

2.1. Câu 1 - Class, thuộc tính, phương thức, ID

Em xác định 18 lớp tương ứng với 18 bảng nghiệp vụ. Mỗi lớp có khóa chính đặt tên bắt đầu bằng "Ma", khóa ngoại tham chiếu đến lớp khác và 2 phương thức chính. Bảng dưới đây tóm tắt các lớp; sơ đồ lớp đầy đủ nằm ở Câu 2.

STT	Class	ID (PK)	Thuộc tính chính	Phương thức chính	Mô tả
1	PhongBan	MaPB	TenPB, DienThoai, TrangThai	ThemPhongBan(), CapNhatPB()	Phòng tài chính, kỹ thuật, sản xuất...
2	NhanVien	MaNV	HoTen, NgaySinh, CCCD, MaPB, TrangThai	TiepNhanThuViec(), CapNhatTrangThai()	Thông tin nhân thân và trạng thái làm việc
3	QuyetDinhTuyenDung	MaQDTD	SoQD, MaNV, MaPB, NgayBatDau, NgayKetThuc, MucLuongThuViec	LapQuyetDinh(), KiemTraThoiHan()	Quyết định tuyển dụng và thời gian thử việc
4	HopDongLaoDong	MaHD	SoHD, MaNV, MaQDTD, LoaiHD, NgayHieuLuc, NgayHetHan, MucLuong	KyHopDong(), KiemTraLoaiHD()	Hợp đồng dài hạn hoặc ngắn hạn
5	BaoHiem	MaBH	MaNV, MaHD, LoaiBH, MucDong, TyLeNV	LapHoSoBaoHiem(), TinhKhauTru()	Chỉ lập cho hợp đồng dài hạn
6	QuyetDinhChucVu	MaQDCV	SoQD, MaNV, MaPB, ChucVu, PhuCapChucVu	LapQDCV(), BoNhiem()	Bổ nhiệm hoặc điều chuyển chức vụ
7	QuyetDinhLuong	MaQDL	SoQD, MaNV, MucLuongCB, PhuCapLuong, PhuCapDocHai	LapQDLuong(), TangLuong()	Mức lương cơ bản và các phụ cấp
8	KeHoachTuan	MaKH	MaPB, TuanSo, Nam, NgayLap, TrangThai	LapKeHoach(), DuyetKeHoach()	Kế hoạch phân công theo tuần
9	ChiTietKeHoach	MaCTKH	MaKH, MaNV, Ngay, CaLam, LaPhuTroi	ThemPhanCong(), KiemTraTrung()	Từng dòng phân công ca cho nhân viên
10	ChamCong	MaChamCong	MaNV, MaCTKH, Ngay, GioVao, GioRa, TrangThai	GhiNhanChamCong(), TinhGioLam()	Chấm công theo ca và ngày

STT	Class	ID (PK)	Thuộc tính chính	Phương thức chính	Mô tả
11	PhieuPhuTroi	MaPhieuPT	SoPhieu, NgayPhieu, HinhThuc, HeSo, TrangThai	LapPhieuPhuTroi(), DuyetPhieu()	Phiếu ghi nhận giờ phụ trội, hệ số 1,5
12	ChiTietPhuTroi	MaCTPT	MaPhieuPT, MaNV, SoGio, HeSo	ThemChiTiet(), TinhTienPhuTroi()	Chi tiết giờ phụ trội của từng nhân viên
13	QuyetDinhKhenThuong	MaQDKhenThuong	SoQD, DoiTuong, MaNV, MaPB, SoTien, NguonChiTra	LapQDKhenThuong(), TaoPhieuChi()	Khen thưởng cá nhân hoặc tập thể
14	PhieuChiKhenThuong	MaPhieuChi	SoPhieu, MaQDKhenThuong, NgayChi, SoTien	LapPhieuChi(), InPhieuChi()	Phiếu chi tiền thưởng
15	QuyetDinhKyLuat	MaQDKyLuat	SoQD, DoiTuong, MaNV, MaPB, SoTienPhat, NguonThu	LapQDKyLuat(), TaoPhieuThu()	Kỷ luật cá nhân hoặc tập thể
16	PhieuThuNopPhat	MaPhieuThu	SoPhieu, MaQDKyLuat, NgayThu, SoTien	LapPhieuThu(), InPhieuThu()	Phiếu thu tiền phạt
17	BangLuong	MaBangLuong	Thang, Nam, NgayLap, TongChiPhi, TrangThai	TinhBangLuong(), ChotBangLuong()	Bảng lương tổng hợp theo tháng
18	ChiTietBangLuong	MaCTBL	MaBangLuong, MaNV, LuongCoBan, SoNgayCong, TienPhuTroi, TienThuong, TienKyLuat, BHXH, BHYT, ThucLinh	TinhLuong(), TinhThucLinh()	Chi tiết lương của từng nhân viên

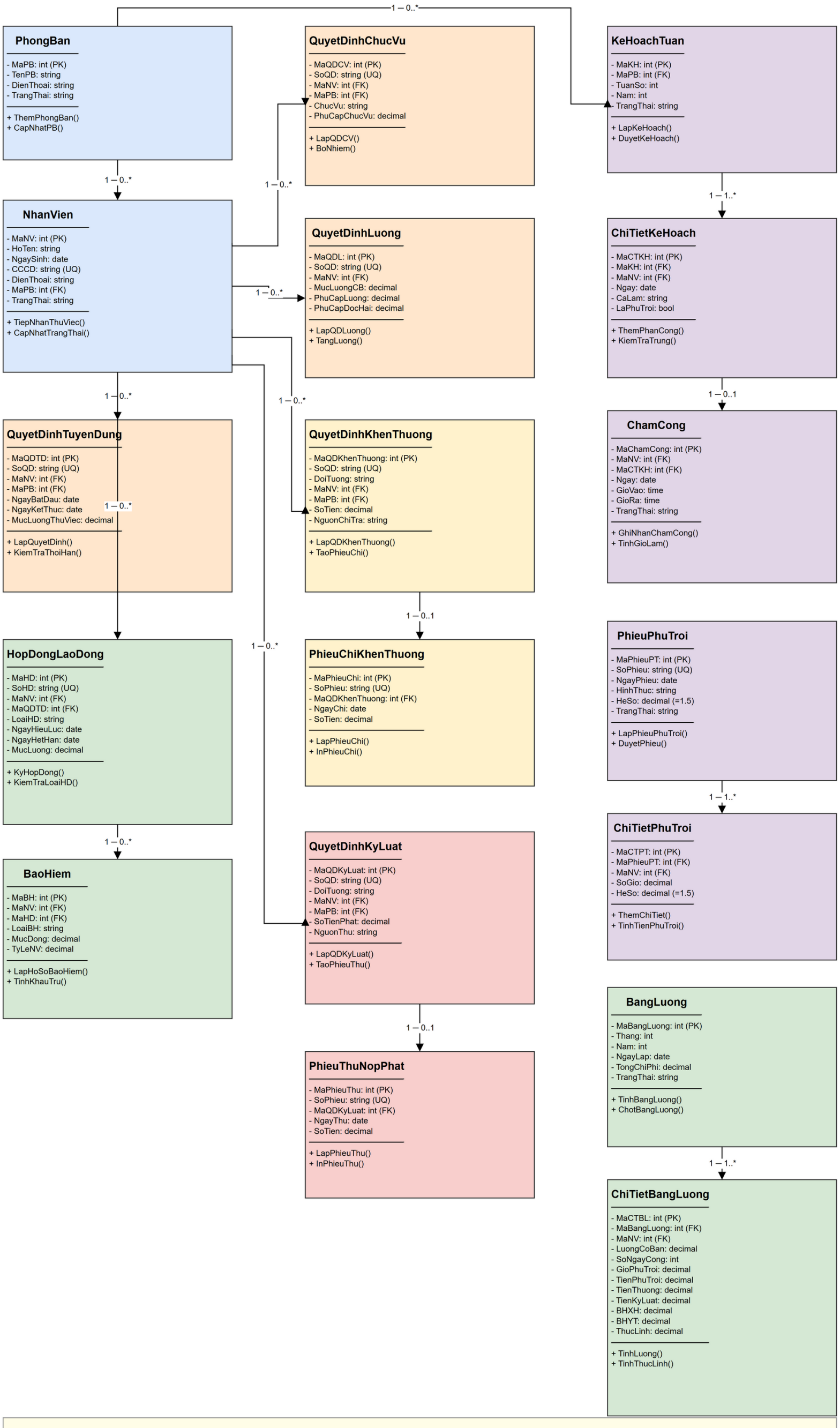
Bảng 2.1 - Danh sách 18 lớp nghiệp vụ và ID tương ứng

2.2. Câu 2 - Liên kết và Class Diagram

Các lớp liên kết chủ yếu theo quan hệ 1 - 0..* (một phòng ban có nhiều nhân viên, một nhân viên có nhiều quyết định). Quan hệ 1 - 1..* thể hiện phần chi tiết bắt buộc như kế hoạch tuần phải có ít nhất một phân công, phiếu phụ trội phải có ít nhất một chi tiết, bảng lương phải có ít nhất một dòng lương. Quan hệ 1 - 0..1 thể hiện phần mở rộng như chấm công chỉ có khi có phân công, phiếu chi hoặc phiếu thu chỉ có khi chi/thu tiền.

STT	Quan hệ	Bản số	Ý nghĩa
1	PhongBan → NhanVien	1 - 0..*	Mỗi nhân viên thuộc một phòng ban; một phòng ban có nhiều nhân viên.
2	NhanVien → QuyetDinhTuyenDung	1 - 0..*	Một nhân viên có thể có nhiều quyết định tuyển dụng/thử việc.
3	NhanVien → HopDongLaoDong	1 - 0..*	Một nhân viên có thể ký nhiều hợp đồng theo thời gian.
4	HopDongLaoDong → BaoHiem	1 - 0..*	Hợp đồng dài hạn có hồ sơ BHXH, BHYT; ngắn hạn không có.
5	NhanVien → QuyetDinhChucVu	1 - 0..*	Một nhân viên có nhiều quyết định chức vụ.
6	NhanVien → QuyetDinhLuong	1 - 0..*	Một nhân viên có nhiều quyết định lương.
7	PhongBan → KeHoachTuan	1 - 0..*	Mỗi phòng ban lập kế hoạch tuần cho nhân viên.
8	KeHoachTuan → ChiTietKeHoach	1 - 1..*	Một kế hoạch phải có ít nhất một dòng phân công.
9	ChiTietKeHoach → ChamCong	1 - 0..1	Một phân công có thể có một bản ghi chấm công.
10	PhieuPhuTroi → ChiTietPhuTroi	1 - 1..*	Một phiếu phụ trội phải có ít nhất một chi tiết.
11	QuyetDinhKhenThuong → PhieuChiKhenThuong	1 - 0..1	Quyết định thưởng có thể chi bằng phiếu chi.
12	QuyetDinhKyLuat → PhieuThuNopPhat	1 - 0..1	Quyết định phạt có thể thu bằng phiếu thu.
13	BangLuong → ChiTietBangLuong	1 - 1..*	Một bảng lương phải có ít nhất một dòng chi tiết.
14	NhanVien → QuyetDinhKhenThuong	1 - 0..*	Khen thưởng cá nhân gắn với MaNV.
15	PhongBan → QuyetDinhKhenThuong	1 - 0..*	Khen thưởng tập thể gắn với MaPB.
16	NhanVien → ChiTietBangLuong	1 - 0..*	Mỗi dòng lương tháng gắn với một nhân viên.

Bảng 2.2 - Các quan hệ chính giữa các lớp



Hình 2.1 - Sơ đồ lớp giai đoạn thiết kế (18 lớp, ID, khóa ngoại, phương thức). Nguồn draw.io: diagrams/1_ClassDiagram.drawio.

2.3. Câu 3 - Actor và Use Case tổng quát

Em xác định 6 actor tham gia hệ thống. Mỗi actor được gắn với các use case đúng với vai trò nghiệp vụ; các use case phụ như lập hồ sơ bảo hiểm hay lập phiếu chi được mô tả là phần mở rộng của use case chính.

STT	Actor	Vai trò chính
1	Nhân viên / Ứng viên	Nộp hồ sơ, thử việc, ký hợp đồng, xem thông tin lương.
2	Trưởng phòng	Lập kế hoạch tuần, phân công ca, đánh giá thử việc, đề xuất khen thưởng/kỷ luật.
3	Ban chấm công	Chấm công hằng ngày, lập phiếu ghi nhận giờ phụ trội.
4	NV HCNS	Tiếp nhận hồ sơ, lập quyết định, lập hồ sơ BHXH/BHYT, quản lý khen thưởng/kỷ luật.
5	Giám đốc	Ký quyết định, duyệt khen thưởng/kỷ luật, duyệt và chốt bảng lương.
6	Kế toán	Tính lương, chi thưởng, thu phạt, lập báo cáo nhân sự và tiền lương.

Bảng 2.3 - Các actor của hệ thống

Mã	Use case	Actor chính
UC01	Tiếp nhận hồ sơ và thử việc	Nhân viên, NV HCNS
UC02	Ký hợp đồng lao động chính thức	Nhân viên, NV HCNS
UC03	Quyết định chức vụ và phụ cấp	Trưởng phòng, Giám đốc
UC04	Quyết định lương và phụ cấp độc hại	Trưởng phòng, Giám đốc
UC05	Lập hồ sơ BHXH - BHYT	NV HCNS
UC06	Lập kế hoạch tuần và ca làm việc	Trưởng phòng
UC07	Chấm công hằng ngày theo ca	Ban chấm công
UC08	Ghi nhận giờ phụ trội (x1,5)	Ban chấm công
UC09	Khen thưởng và lập phiếu chi	Giám đốc, NV HCNS
UC10	Kỷ luật và thu nộp phạt	Giám đốc, NV HCNS
UC11	Tính và phát hành bảng lương tháng	Giám đốc, Kế toán
UC12	Báo cáo thống kê nhân sự và tiền lương	Kế toán

Bảng 2.4 - Các use case tổng quát



Hình 2.2 - Sơ đồ Use Case tổng quát

2.4. Câu 4 - Use Case phân rã

Hoạt động từ lúc tiếp nhận thử việc đến khi ký hợp đồng chính thức được em phân rã thành 9 use case con. Trình tự nghiệp vụ đi từ tiếp nhận hồ sơ, lập quyết định thử việc, phân công và đánh giá, lập quyết định chức vụ/lương, ký hợp đồng, lập hồ sơ bảo hiểm (nếu hợp đồng dài hạn) và cập nhật trạng thái nhân viên.

Mã	Use case con	Actor	Nội dung chính
UC4.1	Tiếp nhận hồ sơ	Ứng viên/Nhân viên, HCNS	Kiểm tra CCCD 12 số, tuổi ≥ 18, nhu cầu phòng ban.
UC4.2	Lập QĐ tuyển dụng và thử việc	HCNS, Giám đốc	Thời gian thử việc 1-60 ngày, mức lương thử việc, điều khoản.
UC4.3	Phân công thử việc theo ca	Trưởng phòng	Gán ca làm việc và người hướng dẫn trong kế hoạch tuần.
UC4.4	Theo dõi và đánh giá thử việc	Trưởng phòng, Nhân viên	Theo dõi chấm công, đánh giá kết quả cuối thời gian thử việc.
UC4.5	Lập QĐ chức vụ và phụ cấp	HCNS, Giám đốc	Bổ nhiệm hoặc điều chuyển, kèm phụ cấp chức vụ nếu có.
UC4.6	Lập QĐ lương và phụ cấp độc hại	HCNS, Giám đốc	Mức lương cơ bản, phụ cấp lương, phụ cấp độc hại.
UC4.7	Ký hợp đồng chính thức	Nhân viên, Giám đốc	Chọn loại hợp đồng dài hạn hoặc ngắn hạn.
UC4.8	Lập hồ sơ BHXH - BHYT	HCNS	Chỉ thực hiện với hợp đồng dài hạn; trích 8% BHXH, 1,5% BHYT.
UC4.9	Cập nhật trạng thái và lưu hồ sơ	HCNS	Chuyển nhân viên sang trạng thái “Đang làm”, lưu hồ sơ.

Bảng 2.5 - Phân rã use case từ thử việc đến ký hợp đồng



Hình 2.3 - Sơ đồ Use Case phân rã

2.5. Câu 5 - Activity Diagram

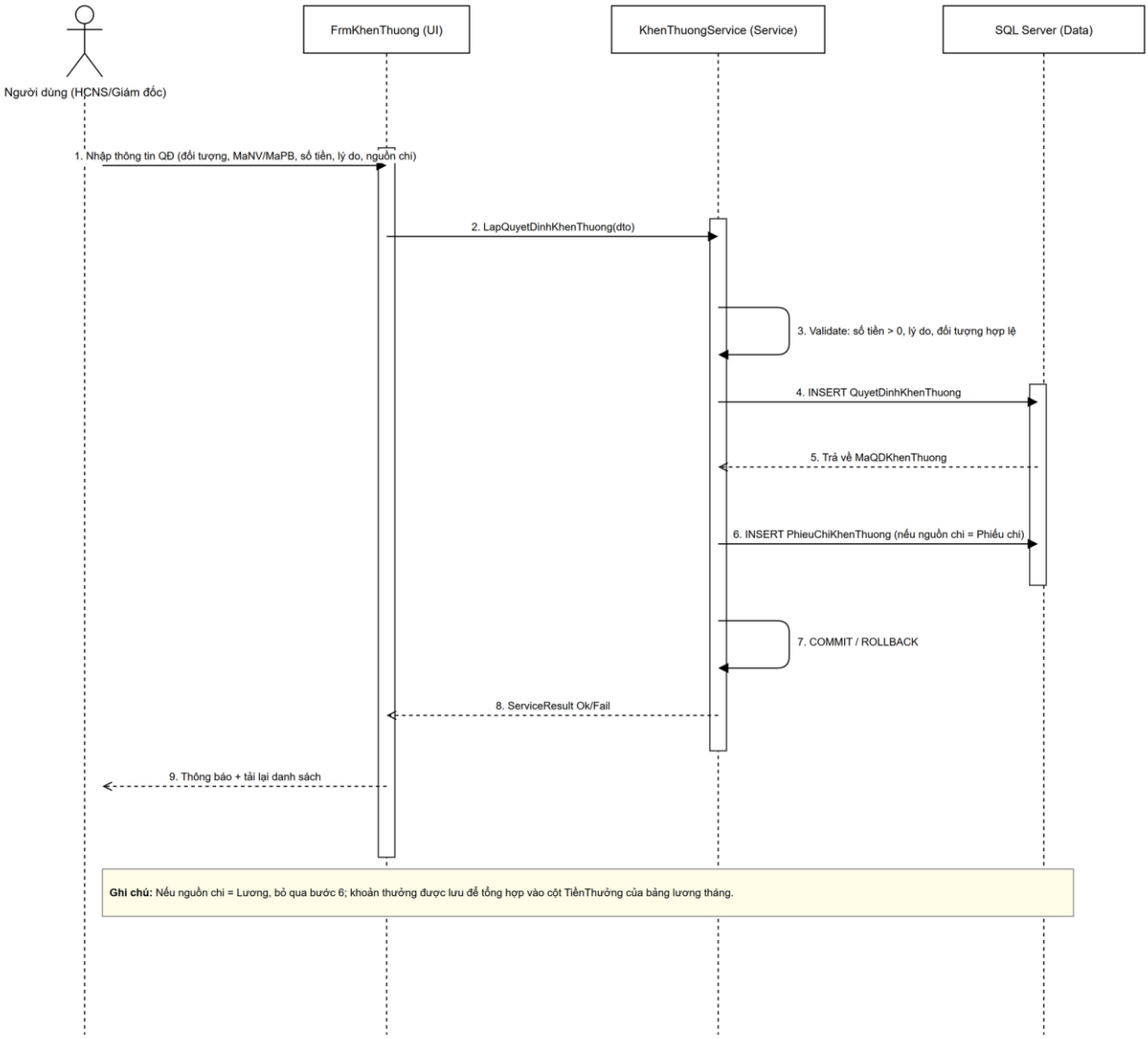
Sơ đồ hoạt động mô tả tuần tự các bước từ nộp hồ sơ đến ký hợp đồng chính thức. Có ba nút quyết định: hồ sơ hợp lệ, đạt yêu cầu thử việc và loại hợp đồng. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì quay lại bước nộp hồ sơ; nếu không đạt thử việc thì chấm dứt và thanh toán lương thử việc; nếu hợp đồng dài hạn thì lập thêm hồ sơ BHXH/BHYT trước khi cập nhật trạng thái.



Hình 2.4 - Activity Diagram từ thử việc đến ký hợp đồng chính thức

2.6. Câu 6 - Sequence Diagram

Sơ đồ tuần tự cho nghiệp vụ “Lập quyết định khen thưởng” có 4 lifeline: Người dùng, FrmKhenThuong (UI), KhenThuongService (Service) và SQL Server (Data). Service kiểm tra dữ liệu, mở transaction, insert quyết định, tự động insert phiếu chi nếu nguồn chi là “Phiếu chi”, commit hoặc rollback và trả ServiceResult về cho Form.



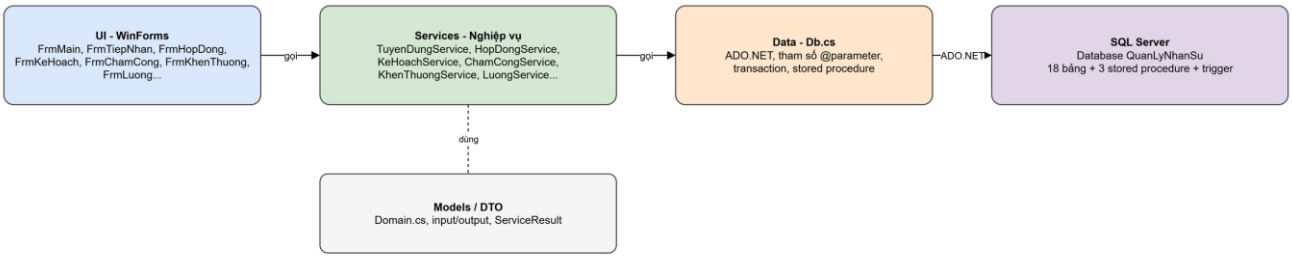
Hình 2.5 - Sequence Diagram nghiệp vụ lập quyết định khen thưởng

Ghi chú: nếu nguồn chi là "Lương" thì bỏ qua bước tạo phiếu chi; khoản thưởng được lưu để tổng hợp vào cột TiềnThưởng của bảng lương tháng.

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KIẾN TRÚC

3.1. Kiến trúc 3 lớp

Ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc UI → Service → Data. Form chỉ gọi Service, Service kiểm tra nghiệp vụ và gọi lớp Db; lớp Db dùng ADO.NET với tham số @parameter để tránh SQL injection. Form không đặt câu SQL trực tiếp.



Luồng phụ thuộc: UI → Services → Data → SQL Server. Form không truy vấn CSDL trực tiếp; mọi kiểm tra nghiệp vụ nằm ở Services.

Hình 3.1 - Kiến trúc 3 lớp của ứng dụng

3.2. Các bảng trong CSDL QuanLyNhanSu

CSDL gồm 18 bảng, đặt tên trùng với 18 lớp nghiệp vụ. Khóa chính dùng IDENTITY, khóa ngoại có ràng buộc, các cột tiền dùng DECIMAL(18,0) theo đơn vị VND.

Bảng	Nội dung	Bảng	Nội dung
PhongBan	Phòng ban	NhanVien	Nhân viên
QuyetDinhTuyenDung	QĐ tuyển dụng/thử việc	HopDongLaoDong	Hợp đồng lao động
BaoHiem	Hồ sơ BHXH/BHYT	QuyetDinhChucVu	QĐ chức vụ/phụ cấp
QuyetDinhLuong	QĐ lương/phụ cấp	KeHoachTuan	Kế hoạch tuần
ChiTietKeHoach	Chi tiết phân công ca	ChamCong	Chấm công
PhieuPhuTroi	Phiếu phụ trội	ChiTietPhuTroi	Chi tiết phụ trội
QuyetDinhKhenThuong	QĐ khen thưởng	PhieuChiKhenThuong	Phiếu chi thưởng
QuyetDinhKyLuat	QĐ kỷ luật	PhieuThuNopPhat	Phiếu thu phạt
BangLuong	Bảng lương tháng	ChiTietBangLuong	Chi tiết bảng lương

Bảng 3.1 - Danh mục 18 bảng trong CSDL

3.3. Quy tắc tính lương

Tháng chuẩn có 26 ngày công, mỗi ngày 8 giờ; giờ phụ trội có hệ số 1,5. Công thức em áp dụng:

- Lương ngày công = MucLuongCB / 26 × min(26, số ngày công).
- Tiền phụ trội = MucLuongCB / 26 / 8 × 1,5 × số giờ phụ trội.
- Thực lĩnh = lương ngày công + phụ trội + phụ cấp chức vụ + phụ cấp lương + phụ cấp độc hại + thưởng − phạt − BHXH − BHYT.
- BHXH = mức đóng × 8%; BHYT = mức đóng × 1,5%; chỉ trích với hợp đồng dài hạn.

Kết quả chạy thử với dữ liệu mẫu tháng 10/2026:

Mã NV	Họ tên	Lương CB	Ngày công	Giờ PT	PC chức vụ	Thưởng	Phạt	BHXH	BHYT	Thực lĩnh
NV00001	Nguyễn Văn An	15.000.000	26	8	1.500.000	2.000.000	0	1.200.000	225.000	19.440.385
NV00002	Trần Thị Bình	12.000.000	26	0	0	0	0	960.000	180.000	12.360.000
NV00003	Lê Hoàng Cường	9.000.000	26	10	0	3.000.000	0	720.000	135.000	14.849.038
NV00004	Phạm Thu Dung	18.000.000	26	0	0	0	0	1.440.000	270.000	19.790.000
NV00005	Võ Minh Đức	8.000.000	26	8	0	3.000.000	500.000	0	0	11.546.154
NV00006	Đặng Thị Hoa	10.000.000	26	0	0	0	0	800.000	150.000	10.050.000

Bảng 3.2 - Kết quả tính lương tháng 10/2026 (đơn vị: VND)

Tổng thực lĩnh 6 nhân viên: 88.035.577 VND.

3.4. Trigger và stored procedure

- TR_BaoHiem_ChiDaiHan: chặn insert hồ sơ bảo hiểm cho hợp đồng ngắn hạn.
- TR_ChiTietBangLuong_Khoa: chặn sửa chi tiết của bảng lương đã chốt.
- sp_TiepNhanThuViec: tiếp nhận nhân viên thử việc trong transaction.
- sp_KyHopDongChinhThuc: ký hợp đồng, cập nhật trạng thái và lập bảo hiểm nếu là hợp đồng dài hạn.
- sp_ChotBangLuong: chốt bảng lương khi đã có chi tiết.

4. HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ

4.1. Công nghệ và các form chính

Ứng dụng viết bằng C# WinForms trên .NET Framework 4.7.2, kết nối SQL Server qua ADO.NET. Solution đặt tại QuanLyNhanSu/QuanLyNhanSu.slnx; CSDL tạo bằng hai script SQL/01_CreateTables.sql và SQL/02_SeedData.sql.

Form	Chức năng	Service xử lý
FrmTiepNhan	Tiếp nhận nhân viên thử việc	TuyenDungService
FrmHopDong	Ký hợp đồng và lập hồ sơ bảo hiểm	HopDongService
FrmQuyetDinh	Quyết định chức vụ và lương	QuyetDinhService
FrmKeHoach	Lập kế hoạch tuần và phân công ca	KeHoachService
FrmChamCong	Chấm công theo kế hoạch	ChamCongService
FrmPhuTroi	Lập phiếu ghi nhận giờ phụ trội	PhuTroiService
FrmKhenThuong	Khen thưởng và kỷ luật	KhenThuongService
FrmLuong	Tính và chốt bảng lương tháng	LuongService
FrmDanhSach	Xem danh sách nhân viên và hợp đồng	Db
FrmKetNoi	Cấu hình kết nối CSDL	Db

Bảng 4.1 - Các form chính và service tương ứng

4.2. Kết quả kiểm thử

Em kiểm thử ở hai mức: 49 case offline (không cần CSDL) và 16 case tích hợp trên CSDL thật. Kết quả chạy trên form FrmMain: 49/49 PASS và 16/16 PASS, không có case lỗi.

Nhóm test	Số case	Nội dung kiểm tra
TD01 - TD09	9	Tiếp nhận, tuổi, CCCD, thời gian thử việc, ngày ban hành.
HD01 - HD08	8	Loại hợp đồng, ngày hiệu lực, bảo hiểm dài hạn/ngắn hạn.
KH01 - KH05	5	Tuần làm việc, ngày ngoài tuần, phân công trùng, ca làm.
CC01 - CC06	6	Giờ vào/ra, vắng mặt, tính số giờ làm.
PT01 - PT06	6	Số giờ phụ trội, hệ số 1,5, trùng nhân viên, tính tiền.
KT01 - KT05, KL01 - KL02	7	Khen thưởng/kỷ luật cá nhân, tập thể, chia đều, nguồn chi.
L01 - L08	8	Lương ngày công, phụ trội, BHXH, BHYT, thực lĩnh, không âm.
DB01 - DB16	16	Kết nối, đủ 18 bảng, seed, bảng lương, trigger, transaction.

Bảng 4.2 - Tổng hợp 65 test case

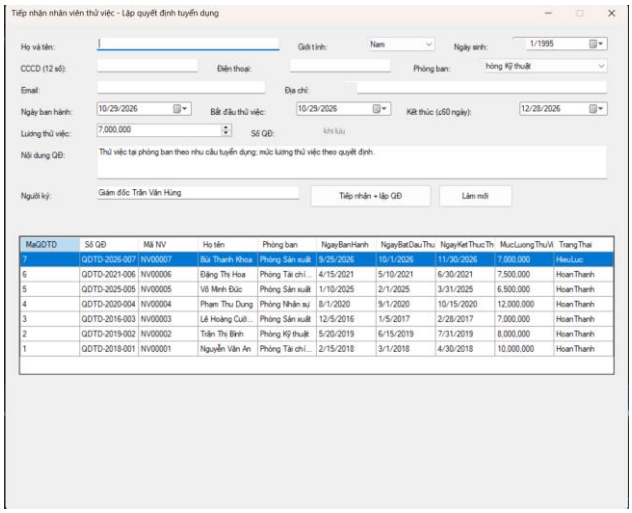
Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi	Kết quả
TD01	Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ	Validate trả về null	PASS
TD03	Ứng viên dưới 18 tuổi	Bị chặn	PASS
TD05	Thử việc 70 ngày	Bị chặn (quá 60 ngày)	PASS
HD03	Hợp đồng dài hạn có ngày hết hạn	Bị chặn	PASS
KH01	Tuần 42/2026	Bắt đầu 12/10/2026	PASS
CC05	Giờ vào 08:00, giờ ra 17:00	8 giờ làm	PASS
PT06	8 giờ phụ trội, lương 15 triệu	865.385 VND	PASS
KT05	Chia thưởng tập thể 6 triệu cho 2 NV	3.000.000 VND/người	PASS
L07	Thực lĩnh NV1 tháng 10/2026	19.440.385 VND	PASS
DB04	Tính bảng lương tháng 10/2026	6 nhân viên, tổng 88.035.577	PASS
DB09	Trigger bảo hiểm hợp đồng ngắn hạn	Chặn insert (lỗi 50011)	PASS
DB16	Chốt bảng lương và sửa chi tiết	Chặn sửa (lỗi 50010)	PASS

Bảng 4.3 - Một số test case tiêu biểu

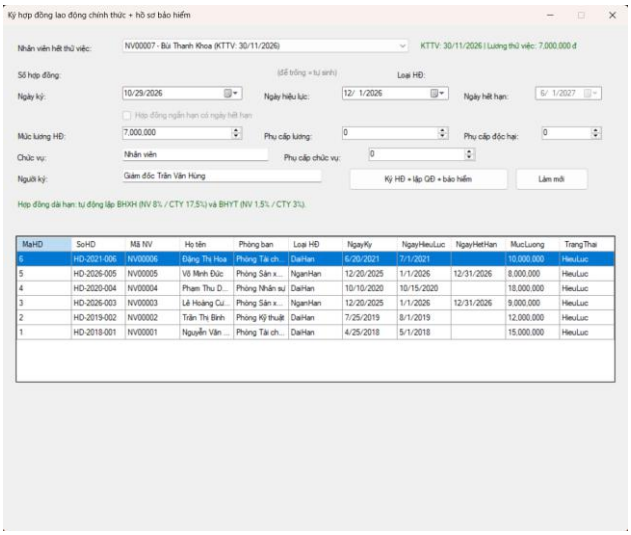
Ảnh chụp giao diện và kết quả kiểm thử:



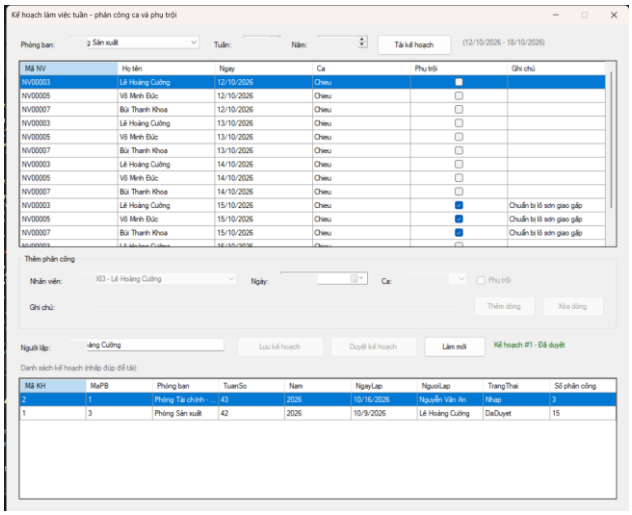
Hình 4.1 - FrmMain: menu nghiệp vụ



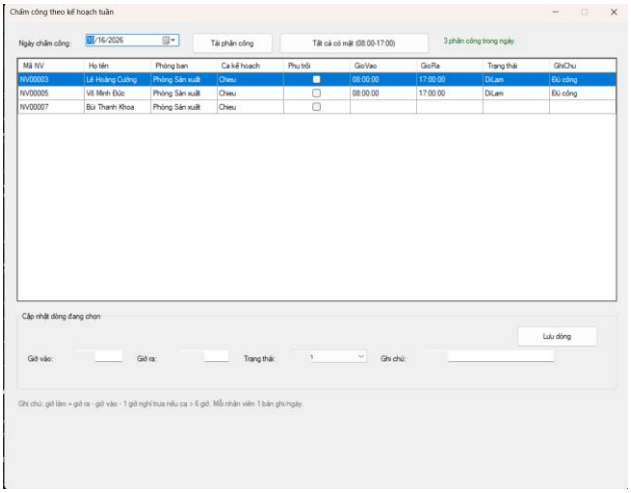
Hình 4.2 - FrmTiepNhan: tiếp nhận thử việc



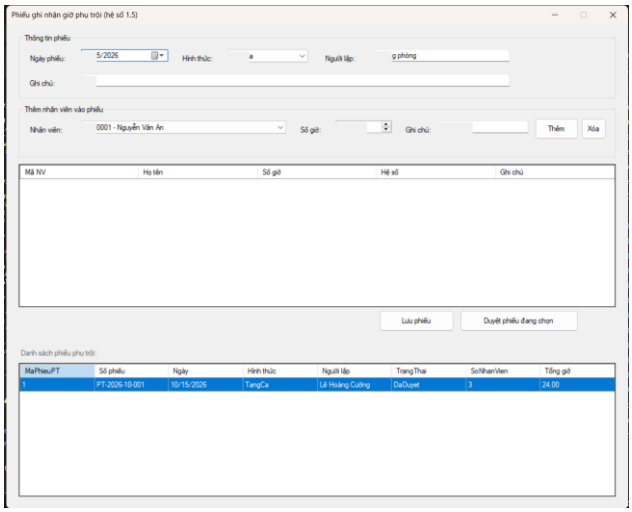
Hình 4.3 - FrmHopDong: ký hợp đồng và bảo hiểm



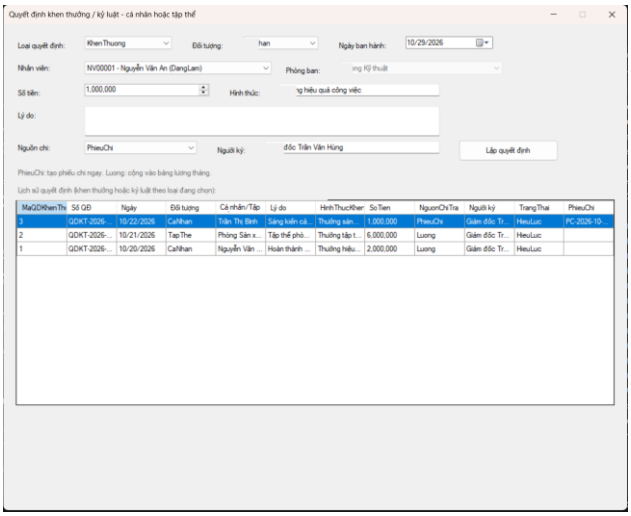
Hình 4.4 - FrmKeHoach: kế hoạch tuần



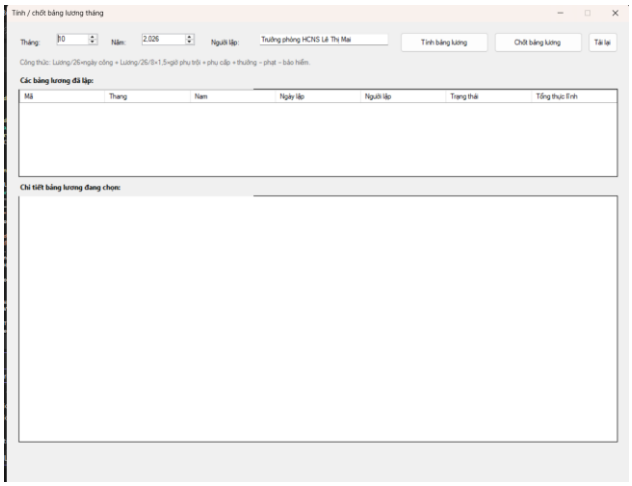
Hình 4.5 - FrmChamCong: chấm công theo ca



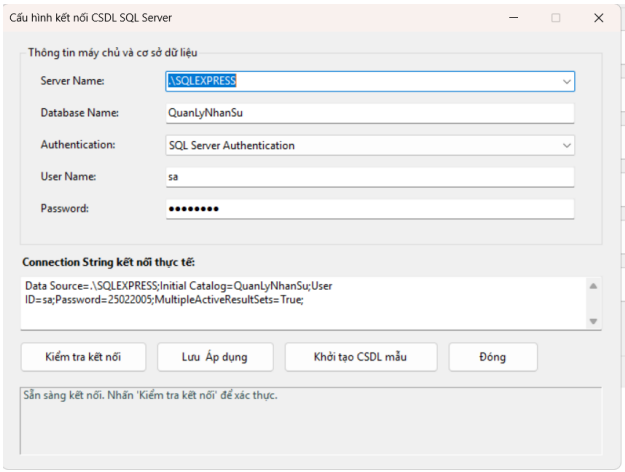
Hình 4.6 - FrmPhuTroi: phiếu phụ trội



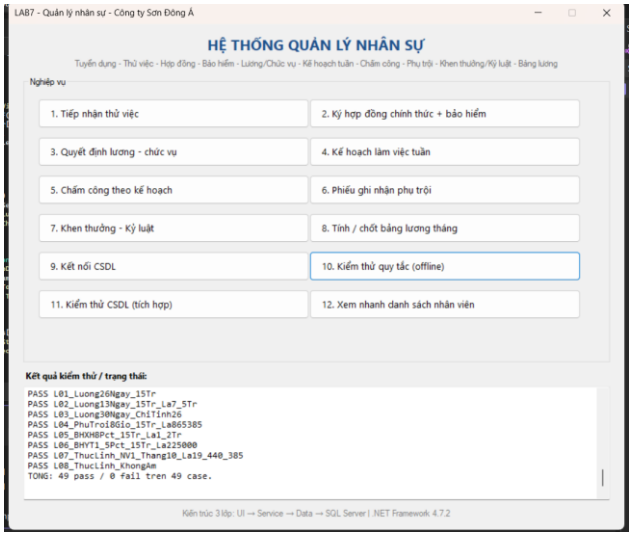
Hình 4.7 - FrmKhenThuong: khen thưởng/kỷ luật



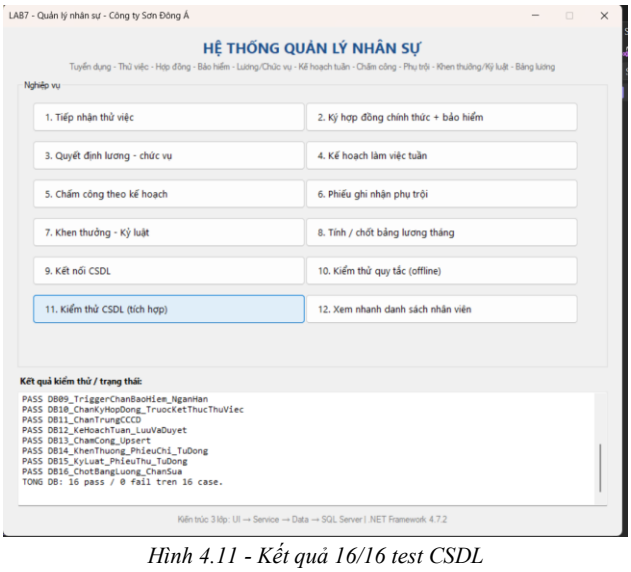
Hình 4.8 - FrmLuong: tính và chốt bảng lương



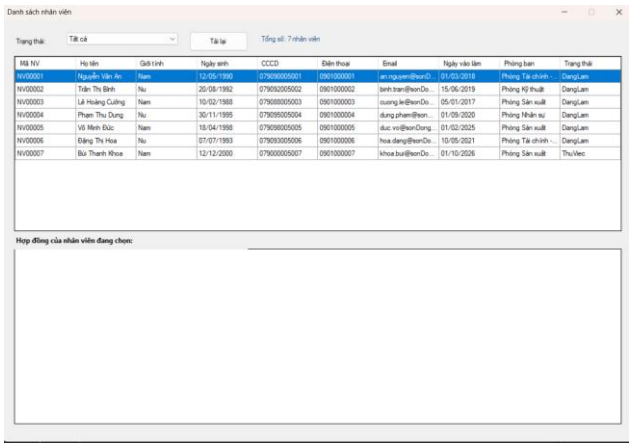
Hình 4.9 - FrmKetNoi: cấu hình kết nối CSDL



Hình 4.10 - Kết quả 49/49 test offline



Hình 4.11 - Kết quả 16/16 test CSDL



Hình 4.12 - FrmDanhSach: danh sách nhân viên

4.3. Truy vết yêu cầu - UML - Form/Service - CSDL - Test

Yêu cầu	Use case	Form / Service	Bảng CSDL	Test
Tuyển dụng, thử việc	UC01, UC4.1-4.4	FrmTiepNhan / TuyenDungService	NhanVien, QuyetDinhTuyenDung	TD01-TD09, DB11
Hợp đồng lao động	UC02, UC4.7	FrmHopDong / HopDongService	HopDongLaoDong	HD01-HD08, DB10
Bảo hiểm dài hạn	UC02, UC4.8	FrmHopDong / HopDongService	BaoHiem	HD07-HD08, DB08-DB09
QĐ chức vụ, lương	UC03, UC04	FrmQuyetDinh / QuyetDinhService	QuyetDinhChucVu, QuyetDinhLuong	L01-L08
Kế hoạch tuần	UC06	FrmKeHoach / KeHoachService	KeHoachTuan, ChiTietKeHoach	KH01-KH05, DB12
Chấm công	UC07	FrmChamCong / ChamCongService	ChamCong	CC01-CC06, DB13
Phụ trội	UC08	FrmPhuTroi / PhuTroiService	PhieuPhuTroi, ChiTietPhuTroi	PT01-PT06, L04
Khen thưởng	UC09	FrmKhenThuong / KhenThuongService	QDKT, PhieuChiKhenThuong	KT01-KT05, DB14
Kỷ luật	UC10	FrmKhenThuong / KhenThuongService	QDKL, PhieuThuNopPhat	KL01-KL02, DB15
Bảng lương tháng	UC11	FrmLuong / LuongService	BangLuong, ChiTietBangLuong	L01-L08, DB04-DB07, DB16
Báo cáo, danh sách	UC12	FrmDanhSach	NhanVien, HopDongLaoDong	DB03

Bảng 4.4 - Ma trận truy vết yêu cầu → UML → Form/Service → CSDL → Test

5. KẾT LUẬN

Bài làm đã hoàn thành 6 câu hỏi của bài 7: xác định 18 lớp và ID, vẽ sơ đồ lớp có bản số, xác định actor và 12 use case tổng quát, phân rã 9 use case từ thử việc đến ký hợp đồng, vẽ activity diagram và sequence diagram cho nghiệp vụ khen thưởng. Phần hiện thực gồm CSDL 18 bảng, ứng dụng WinForms theo kiến trúc 3 lớp và bộ kiểm thử 65 case; kết quả chạy thực tế là 49/49 case offline và 16/16 case CSDL đều đạt.

Hạn chế:

- Chưa có đăng nhập và phân quyền theo vai trò.
- Báo cáo mới dừng ở danh sách, chưa xuất Excel/PDF.
- Chưa tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác.

Hướng phát triển:

- Thêm đăng nhập, phân quyền và ghi nhật ký thao tác.
- Xuất báo cáo Excel/PDF, gửi phiếu lương qua email.
- Bổ sung tính thuế TNCN, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản phúc lợi.